

NOTA IMPORTANTE:

La entidad sólo puede hacer uso de esta norma para si misma, por lo que este documento NO puede ser reproducido, ni almacenado, ni transmitido, en forma electrónica, fotocopia, grabación o cualquier otra tecnología, fuera de su propio marco.

ININ/ Oficina Nacional de Normalización

NORMA CUBANA

Obligatoria

NC

**IEC 60364-1: 2006
(Publicada por la IEC, 2001)**

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES—PARTE 1: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES, DEFINICIONES (IEC 60364-1:2001, IDT)

**Electrical installations of buildings—Part 1: Fundamental principles,
assessment of general characteristics, definitions**

ICS: 91.140.50

**1. Edición Enero 2006
REPRODUCCIÓN PROHIBIDA**

Oficina Nacional de Normalización (NC) Calle E No. 261 Vedado, Ciudad de La Habana. Cuba. Teléfono: 830-0835 Fax: (537) 836-8048; Correo electrónico: nc@ncnorma.cu; Sitio Web: www.nc.cubaindustria.cu



Cuban National Bureau of Standards

Prefacio

La Oficina Nacional de Normalización (NC) es el Organismo Nacional de Normalización de la República de Cuba y representa al país ante las Organizaciones Internacionales y Regionales de Normalización.

La preparación de las Normas Cubanas se realiza generalmente a través de los Comités Técnicos de Normalización. La aprobación de las Normas Cubanas es competencia de la Oficina Nacional de Normalización y se basa en las evidencias de consenso.

Esta Norma Cubana:

- Ha sido elaborada por el NC/CTN 34: Instalaciones eléctricas y protección contra el choque eléctrico (CT64 del Comité Electrotécnico Cubano), integrado por especialistas de las entidades siguientes:
 - Ministerio del Azúcar:
 - Instituto de Proyectos Azucareros (IPROYAZ)
 - Ministerio de la Construcción:
 - Empresa de Proyectos para Industrias de la Básica (EPROB),
 - Empresa de Proyectos de Industrias Varias (EPROYIV)
 - Fábrica de Pizarras Eléctricas (MAGESA)
 - Ministerio de la Industria Básica
 - Empresa de Ingeniería y Proyectos para la Electricidad (INEL)
 - Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
 - Empresa de Proyectos de las FAR (EMPIFAR)
 - Ministerio del Interior:
 - Jefatura del Cuerpo de Bomberos
 - Grupo de Proyectos
 - Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
 - Instituto de Estudios e Investigaciones del Trabajo (IEIT)
 - Poder Popular
 - Empresa de Proyectos Diseño Ciudad Habana (DCH)
 - Sistema Empresarial Integrado S. A. (SEISA)
- La NC IEC 60364-1:2006 adopta de forma idéntica la Norma Internacional IEC 60364-1:2001 “Electrical installations of buildings – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions”. Edición 4.0, 2001-08 y sustituye a las NC-IEC 60364-1:2001.

© NC, 2006

Todos los derechos reservados. A menos que se especifique, ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada en alguna forma o por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo las fotografías o microfilmes, sin el permiso escrito de:

Oficina Nacional de Normalización (NC).

**Calle E No. 261, Vedado, Ciudad de La Habana,
Habana 4, Cuba.**

Impreso en Cuba.

CONTENIDO

	Página
PREFACIO	3
INTRODUCCIÓN	5
Cláusula	
11 Alcance	6
12 (3.2) Referencias de normativas.....	7
13 Principios fundamentales	8
131 Protección para la seguridad	8
131.1 Generalidades	8
131.2 Protección contra el choque eléctrico	8
131.3 Protección contra efectos térmicos.....	9
131.4 Protección contra las sobrecorrientes	9
131.5 Protección contra las corrientes de falla.....	9
131.6 Protección contra sobretensiones	9
132 Diseño	10
132.1 Generalidades	10
132.2 Características del o los suministros disponibles	10
132.3 Naturaleza de la demanda.	10
132.4 Alimentación(es) de emergencia	11
132.5 Condiciones ambientales.	11
132.6 Sección de los conductores.	11
132.7 Tipos de canalización y métodos de instalación.....	11
132.8 Equipamiento de protección.....	11
132.9 Control de emergencia.....	11
132.10 Dispositivos de desconexión.....	12
132.11 Prevención de la influencia mutua	12
132.12 Accesibilidad del equipamiento eléctrico.....	12
133 Selección del equipamiento eléctrico	12
133.1 Generalidades	12
133.2 Características	12
133.3 Condiciones de instalación	13
133.4 Prevención contra los efectos perjudiciales	13
134 Montaje y verificación inicial de las instalaciones eléctricas.....	13
134.1 Montaje	13
134.2 Verificación inicial.....	13
30 Determinación de las características generales (IEC 60364-3)	14
31 Fines, alimentaciones y estructura	14
311 Demanda máxima y diversidad	14

312 Tipos de sistemas de distribución	14
312.1 Tipos de esquemas de conductores activos.....	14
312.2 Tipos de esquemas de puesta a tierra.....	14
313 Alimentaciones.....	22
313.1 Generalidades.....	22
313.2 Alimentaciones para los servicios de seguridad y los sistemas de reserva	23
314 División de la instalación	23
33 Compatibilidad	23
33.1 Compatibilidad de las características	23
33.2 Compatibilidad electromagnética.....	23
34 Mantenabilidad.....	24
35 Servicios de seguridad	24
351 Generalidades.....	24
Anexo A (informativo) Sistema de numeración y plan de la IEC 60364	25
Anexo B (informativo) Definiciones – Guía para los términos generales	27
Anexo C (informativo) IEC 60364 – Partes 1 a 6: Reestructuración	30
Bibliografía.....	34
Figura 31A – Sistema TN-S.....	15
Figura 31B – Sistema TN-C-S – Las funciones de neutro y de protección se combinan en un solo conductor en una parte del sistema.....	15
Figura 31C – Sistema TN-C – Las funciones de neutro y de protección se combinan en un solo conductor a través de todo el sistema.....	16
Figura 31D – Sistema TT	16
Figura 31E – Sistema IT	17
Figura 31F – Sistema TN-S en c.c.....	18
Figura 31G – Sistema TN-C en c.c.	19
Figura 31H – Sistema TN-C-S en c.c.....	20
Figura 31J – Sistema TT en c.c.....	21
Figura 31K – Sistema IT en c.c.	22
Figura B.1 (21a) – Zona de alcance del brazo	28
Tabla A.1 – Sistema de numeración de la IEC 60364.....	25
Tabla A.2 – Plan de la IEC 60364: Instalaciones eléctricas en edificaciones	25
Tabla C.1 – Relación entre las partes reestructuradas y las partes viejas.....	30
Tabla C.2 – Relación entre la numeración nueva de los capítulos y la vieja.....	32

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES –

Parte 1: Principios fundamentales, valoración de las características generales, definiciones

PREFACIO

- 1) La IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización de alcance mundial para la normalización que incluye a todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales IEC). El objetivo de la IEC es promover la cooperación internacional en todas las cuestiones concernientes a la normalización en las esferas eléctricas y electrónicas. Con este fin y además de otras actividades, la IEC publica Normas Internacionales. La preparación de estas se confía a Comités Técnicos; cualquier Comité Nacional IEC interesado en un tema puede participar en este trabajo preparatorio. También pueden participar en esta preparación las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales que hayan establecido enlace con la IEC. La IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional para la Normalización (ISO) según las condiciones determinadas por un acuerdo entre las dos organizaciones.
- 2) Las decisiones o acuerdos formales de la IEC sobre materias técnicas expresan, tan exactamente como resulte posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas correspondientes, dado que cada comité técnico tiene la representación de todos los Comités Nacionales interesados.
- 3) Los documentos producidos tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y se publican en forma de normas, informes técnicos o guías y es en este sentido que son aceptados por los Comités Nacionales.
- 4) Para promover la unificación internacional, los Comités Nacionales IEC se encargan de aplicar las Normas Internacionales de la IEC en sus normas nacionales y regionales en la forma más exacta posible. Cualquier divergencia entre la Norma IEC y la correspondiente norma nacional o regional se indicará claramente en estas últimas.
- 5) La IEC no proporciona un procedimiento de marcaje para indicar su aprobación y no puede hacerse responsable de cualquier equipo declarado como conforme con una de sus normas.
- 6) Se llama la atención acerca de la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Norma Internacional pueden ser sujetos de derechos de patente. La IEC no se hará responsable de la identificación de cualquiera de estos derechos de patente, o de todos.

La Norma Internacional IEC 60364-1 fue preparada por el comité técnico IEC 64: Instalaciones eléctricas y protección contra el choque eléctrico.

La serie de normas IEC 60364 (partes 1 a 6) está actualmente en reestructuración, sin cambios técnicos, hacia una forma más sencilla (ver anexo C).

Por decisión unánime del Comité de Acción (CA/1720/RV (2000-03-21), las partes reestructuradas de la IEC 60364 no han sido sometidas a los Comités Nacionales para su aprobación.

El texto de la presente cuarta edición de la IEC 60364-1 es el resultado de una compilación de, y reemplaza

- la parte 1, tercera edición (1992),
- la parte 2-21, primera edición (1993), y
- la parte 3, segunda edición (1993) y las enmiendas 1 y 2 (1994 y 1995, respectivamente).

Esta publicación ha sido realizada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 3.

Los anexos A, B y C se brindan únicamente como información.

El comité ha decidido que el contenido de esta publicación permanecerá invariable hasta el 2003. En esta fecha la publicación será

- reconfirmada;
- anulada;
- sustituida por una edición revisada, o
- modificada.

INTRODUCCIÓN

Esta parte de la IEC 60364 contiene las reglas para el diseño y el montaje de instalaciones eléctricas así como para proveer la seguridad y las funciones propias para su uso.

El capítulo 13 establece los principios fundamentales. No incluye requisitos técnicos detallados que puedan estar sujetos a modificaciones de acuerdo al desarrollo técnico.

Las partes 1 a la 7 de la IEC 60364 armonizan con las necesidades técnicas, la observancia de las cuales tiene la intención de asegurar las instalaciones eléctricas ajustándose a los principios fundamentales del capítulo 13.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES –

Parte 1: Principios fundamentales, valoración de las características generales, definiciones

11 Alcance¹

11.1 Esta parte de la IEC 60364 se aplica para instalaciones eléctricas tales como:

- a) áreas residenciales;
- b) áreas comerciales;
- c) áreas públicas;
- d) áreas industriales;
- e) áreas agrícolas y hortícolas;
- f) edificios prefabricados;
- g) caravanas, emplazamientos de caravanas y similares;
- h) lugares en construcción, exhibiciones, ferias y otras instalaciones temporales;
- i) marinas y embarcaciones de recreo.

11.2 Esta norma cubre:

- a) circuitos alimentadores a tensiones nominales hasta e inclusive 1 000 V de c.a. ó 1 500 V de c.c.;
Para la c.a. las frecuencias preferidas tenidas en cuenta en esta norma son 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz. No se excluye el uso de otras frecuencias para propósitos especiales;
- b) circuitos que no sean el alambrado de aparatos, cuya tensión de funcionamiento exceda de 1 000 V y se deriven de una instalación cuya tensión nominal es inferior a este valor, p.e. lámparas de descarga, precipitadores electrostáticas;
- c) cualquier sistema de canalizaciones y cables no específicamente cubierto por las normas para aparatos;
- d) todas las instalaciones consumidoras externas a las edificaciones;
- e) canalizaciones fijas para telecomunicaciones, señalización, control y otras similares (se excluyen los alambrados internos de los aparatos);
- f) la ampliación o modificación de la instalación y también partes de la instalación existente afectadas por la ampliación o modificación.

11.3 Esta norma no se aplica a:

- a) equipos de tracción eléctrica
- b) equipamiento eléctrico de los vehículos de motor;
- c) instalaciones eléctricas a bordo de embarcaciones;
- d) instalaciones eléctricas en los aviones;
- e) instalaciones de iluminación pública;
- f) instalaciones en minas;

¹ El sistema de enumeración está explicado en el anexo A.

- g) equipos de supresión de interferencias de radio, excepto hasta donde afecta la seguridad de la instalación;
- h) cercas electrificadas;
- i) protección de las edificaciones contra rayos.

NOTA Sin embargo, esta norma cubre los fenómenos atmosféricos hasta donde afectan las instalaciones eléctricas (p.e. con respecto a la selección de los descargadores de rayos).

11.4 Esta norma no tiene el objetivo de aplicarse a:

- sistemas de distribución de energía al público, o
- sistemas de generación y transmisión de energía

11.5 El equipamiento eléctrico es tratado, en esta norma, sólo en lo que concierne a la selección y aplicación en la instalación.

También se aplica al conjunto de equipamiento eléctrico, que cumple las normas pertinentes.

11.6 Se hace una valoración de las siguientes características de la instalación de acuerdo con los apartados indicados:

- los fines para los cuales se pretende utilizar la instalación, su estructura general y sus alimentaciones (apartado 31);
- las influencias externas a las cuales a de estar expuestas (IEC 60364-5-51);
- la compatibilidad de su equipamiento (apartado 33);
- su mantenibilidad (apartado 34).

Esas características se tendrán en cuenta en la selección de los métodos de protección para la seguridad (ver de la IEC 60364-4-41 a la IEC 60364-4-44) y la selección y montaje del equipamiento (ver de la IEC 60364-5-51 a la IEC 60364-5-55).

NOTA Para instalaciones de telecomunicaciones, deben tenerse en cuenta las normas de la IEC, así como las publicaciones de la ITU-T y la ITU-R correspondientes al tipo de instalación de que se trate.

12 (3.2)² Referencias de normativas

Los documentos normativos siguientes contienen disposiciones que, al ser referidas en este texto, se convierten en disposiciones válidas para la parte presente de la IEC 60364. Para las referencias fechadas no se aplican las subsiguientes enmiendas, o revisiones de, cualquiera de esas publicaciones. Sin embargo a las Partes que establezcan acuerdos basados en esta parte de la IEC 60364 se les insta a investigar la posibilidad de aplicar las ediciones mas recientes de los documentos normativos que se indican más abajo. Para las referencias no fechadas se aplica la última edición del documento normativo referido. Los miembros de la IEC y la ISO mantienen registros de las normas internacionales actualmente válidas.

IEC 60050 (826):1982, *Vocabulario electrotécnico internacional – Capítulo 826: Instalaciones eléctricas en edificaciones*

IEC 60364-4-41:2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4-41: Protección para la seguridad – Protección contra el choque eléctrico*

IEC 60364-4-42:2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4-42: Protección para la seguridad – Protección contra los efectos térmicos*

² En esta norma, las referencias entre paréntesis se refieren al sistema de enumeración previo.

IEC 60364-4-43:2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4-43: Protección para la seguridad – Protección contra las sobrecorrientes*

IEC 60364-4-44:2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4-44: Protección para la seguridad – Protección contra las perturbaciones electromagnéticas y de las tensiones*

IEC 60364-5-51:2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5-51: Selección y montaje del equipamiento eléctrico – Reglas comunes*

IEC 60364-5-52:2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5-52: Selección y montaje del equipamiento eléctrico – Canalizaciones*

IEC 60364-5-53:2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5-53: Selección y montaje del material eléctrico – Segregación, conmutación y control*

IEC 60364-5-54:2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5-54: Selección y montaje del equipamiento eléctrico – Configuraciones de puesta a tierra*

IEC 60364-5-55:2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5-55: Selección y montaje del equipamiento eléctrico – Otros materiales*

IEC 60446:1999, *Principios básicos y de seguridad para la interfase hombre-máquina, el marcado y la identificación – Identificación de los conductores por colores o números*

IEC 60617-11:1996, *Símbolos gráficos para esquemas – Parte 11: Esquemas y planos de instalación de arquitectura y topografía*

IEC 60721 (todas las partes), *Clasificación de las condiciones del medio ambiente*

13 Principios fundamentales

NOTA Para los países que no tengan aún regulaciones para las instalaciones eléctricas y les sea necesario establecer requisitos legales con estos fines, se les recomienda que estos requisitos se limiten a los principios fundamentales que no estén sujetos a modificaciones frecuentes tomando en cuenta el desarrollo técnico. El contenido de este apartado 13 se ha elaborado tomando como base tales consideraciones.

131 Protección para la seguridad

131.1 Generalidades

Los requisitos establecidos en este apartado tienen el objetivo de garantizar la seguridad de las personas, los animales y las propiedades contra los peligros y daños, que pueden ocurrir haciendo un uso racional de la instalación eléctrica.

NOTA En las instalaciones eléctricas existen dos tipos de riesgo principales:

- electrocución;
- temperaturas excesivas capaces de producir quemaduras, fuegos y otros efectos perjudiciales.

131.2 Protección contra el choque eléctrico

131.2.1 Protección contra el contacto directo

Las personas y los animales estarán protegidos contra los peligros que puedan ocurrir por el contacto con partes activas de la instalación.

Esta protección puede lograrse por uno de los métodos siguientes:

- evitando el paso de la corriente a través del cuerpo de cualquier persona o animal;
- limitando la corriente que puede pasar a través del cuerpo a un valor menor que la corriente de choque.

131.2.2 Protección contra el contacto indirecto

Las personas y los animales estarán protegidos contra los peligros que pueden ocurrir por el contacto con las partes conductoras expuestas en caso de una falla.

Esta protección se puede lograr por unos de los métodos siguientes:

- evitando que la corriente de fallo pase a través del cuerpo de cualquier persona o animal;
- limitando la corriente de falla que puede pasar a través del cuerpo a un valor menor que la corriente de choque;
- desconexión automática del suministro en un tiempo determinado cuando la ocurrencia de la falla pueda causar el paso de una corriente a través de un cuerpo en contacto con las partes conductoras expuestas, donde el valor de esta corriente sea igual o mayor que la corriente de choque.

NOTA La aplicación del método de unión equipotencial es uno de los principios importantes para lograr la seguridad contra los contactos indirectos.

131.3 Protección contra efectos térmicos

La instalación eléctrica será tal que en ella no exista el riesgo de ignición de materiales inflamables por la ocurrencia de una alta temperatura o arco eléctrico. Además, durante el funcionamiento normal del equipamiento eléctrico, no habrá riesgo de que sufran quemaduras las personas o los animales.

131.4 Protección contra las sobrecorrientes

Las personas o los animales se protegerán contra lesiones y las propiedades se protegerán contra los daños a causa de temperaturas excesivas o esfuerzos electromecánicos causados por cualquier sobrecorriente proveniente de conductores energizados.

Esta protección se puede lograr por uno de los métodos siguientes:

- desconexión automática ante la ocurrencia de una sobrecorriente antes que ésta alcance un valor peligroso tomando en cuenta su duración;
- limitar la magnitud de sobrecorriente a valor y tiempo seguros;

131.5 Protección contra las corrientes de falla

Los conductores que no sean activos y cualesquiera otras partes en las que se conduzca una corriente de falla, serán capaces de conducirla sin que la temperatura alcance un valor excesivo.

NOTA 1 Debe prestarse particular atención a las corrientes de falla a tierra y a las corrientes de fuga.

NOTA 2 Para los conductores activos, cumpliendo con 131.4, se asegura su protección contra las sobrecorrientes causadas por fallas.

131.6 Protección contra las sobretensiones

131.6.1 Las personas o animales estarán protegidos contra lesiones y las propiedades contra cualquier efecto dañino como consecuencia de una falla entre las partes activas de circuitos a distintas tensiones.

131.6.2 Las personas o animales estarán protegidos contra lesiones y las propiedades contra los daños como consecuencias de la aparición probable de cualquier tensión excesiva debida a otras causas (p.e.: fenómeno atmosférico o sobretensiones por conmutaciones).

132 Diseño

132.1 Generalidades

Para el diseño de la instalación eléctrica, los siguientes factores serán tenidos en cuenta para proporcionar:

- la protección de personas, los animales y las propiedades según la 131;
- el funcionamiento apropiado de la instalación eléctrica para el uso pretendido.

La información requerida como base para el diseño de la instalación se incluye en los apartados del 132.2 al 132.5. Los requisitos con los que el diseño debe cumplir aparecen en los apartados del 132.6 al 132.12.

132.2 Características del o los suministros disponibles

132.2.1 Naturaleza de la corriente: c.a. o c.c., o ambas

132.2.2 Naturaleza y número de conductores:

- Para c.a.: conductor(es) de fase;
conductor neutro;
conductor de protección.
- Para c.c.: conductores equivalentes a los de la lista anterior.

132.2.3 Valores y tolerancias:

- tensión y su tolerancia;
- frecuencia y su tolerancia;
- corriente máxima permisible;
- probable corriente de cortocircuito.

132.2.4 Medidas de protección inherentes al suministro p.e. puesta a tierra del neutro o del punto medio del devanado de un transformador

132.2.5 Requisitos particulares de la Empresa de Suministro

132.3 Naturaleza de la demanda

El número y tipos de circuitos requeridos para iluminación, calentamiento, fuerza, control, señalización, telecomunicaciones, etc., se determinan por:

- localización de los puntos de demanda de potencia;
- la carga estimada en los circuitos;
- variación diaria y anual de la demanda;
- cualquier condición especial;
- requisitos para el control, la señalización, las telecomunicaciones, etc.

132.4 Alimentación(es) de emergencia

- Fuente de alimentación (naturaleza, características).
- Circuitos suministradores por la fuente de emergencia.

132.5 Condiciones ambientales

Ver la IEC 60364-5-51 y la IEC 60721.

132.6 Sección de los conductores.

La sección de los conductores estará determinada por:

- a) su máxima temperatura admisible;
- b) la caída de tensión admisible;
- c) los esfuerzos electromecánicos que probablemente ocurran durante los cortocircuitos;
- d) otros esfuerzos mecánicos a los cuales los conductores pueden estar expuestos;
- e) la máxima impedancia con respecto al funcionamiento de la protección del circuito.

NOTA Los items arriba mencionados corresponden en primer lugar a la seguridad de las instalaciones eléctricas. Pueden que sean deseables, para un funcionamiento económico, secciones de mayor área que las requeridas para la seguridad.

132.7 Tipos de canalización y métodos de instalación

La selección del tipo de canalización y de los métodos de instalación dependen de:

- la naturaleza de los emplazamientos;
- la naturaleza de las paredes o de otras partes de la edificación que soportan la canalización;
- la accesibilidad de la canalización para las personas y animales;
- la tensión;
- los esfuerzos electromecánicos probables debidos a los cortocircuitos;
- otros esfuerzos a los que puede estar sometida la canalización durante el montaje de la instalación eléctrica o el servicio.

132.8 Equipamiento de protección

Las características del equipamiento de protección se determina con respecto a su función, la cual puede ser, por ejemplo, la protección contra los efectos de:

- las sobrecorrientes (sobrecarga, cortocircuito);
- la corriente de falla a tierra;
- las sobretensiones;
- la baja tensión y la ausencia de tensión.

Los dispositivos de protección accionarán a los valores de corriente, tensión y tiempo que están adecuadamente relacionados con las características de los circuitos y las posibilidades de peligro.

132.9 Control de emergencia

Donde, en caso de peligro, exista la necesidad de una interrupción inmediata de la alimentación se instalará un interruptor fácilmente reconocible y que opere rápida y efectivamente.

132.10 Dispositivos de desconexión

Los dispositivos de desconexión estarán dispuestos de tal forma que permitan la desconexión de la instalación eléctrica, de circuitos o de partes individuales de aparatos según sea necesario para el mantenimiento, los ensayos, la detección de fallas o la reparación.

132.11 Prevención de la influencia mutua

La instalación eléctrica estará dispuesta de tal forma que no exista influencia mutua perjudicial entre ésta y cualquier otra instalación de la edificación.

132.12 Accesibilidad del equipamiento eléctrico

El equipamiento eléctrico estará dispuesto de forma tal que permita, según sea necesario:

- con un espacio suficiente para la instalación inicial y posterior sustitución de partes individuales del equipamiento eléctrico;
- accesibilidad para el funcionamiento, prueba, inspección, mantenimiento y reparación.

133 Selección del equipamiento eléctrico

133.1 Generalidades

Todo el equipamiento eléctrico empleado en una instalación eléctrica cumplirá con las normas IEC que sean aplicables.

133.2 Características

Todo el equipamiento eléctrico tendrá las características adecuadas apropiadas a los valores y las condiciones en las cuales se basará y se hará el diseño de la instalación eléctrica (ver capítulo 132) y cumplirá, en particular, los requisitos siguientes.

133.2.1 Tensión

El equipamiento eléctrico será el adecuado con respecto al valor máximo de tensión estable (valor de la r.m.c. para c.a.) que probablemente le sea aplicado, así como a las sobretensiones que puedan ocurrir.

NOTA Para cierto equipamiento puede que sea necesario tomar en cuenta el menor valor de tensión que probablemente pueda ocurrir.

133.2.2 Corriente

Todo equipamiento eléctrico será seleccionado para el valor máximo de corriente estable (valor de la r.m.c. para c.a.) el cual tiene que conducir en condiciones de servicio normal, y con respecto a la corriente que probablemente conduzca en condiciones anormales en el período durante el cual pueda esperarse que fluya la misma (p.e. tiempo de accionamiento de los dispositivos de protección, de haberlos).

133.2.3 Frecuencia

Si la frecuencia tiene influencia en las características del equipamiento eléctrico, la frecuencia asignada que tendrá el equipamiento corresponderá al valor probable de frecuencia que tenga el circuito.

133.2.4 Potencia

Todo equipamiento eléctrico, que se selecciona sobre la base de sus características de potencia, estará en correspondencia con la potencia máxima que demanda, ese equipamiento, en servicio, tomándose en consideración el factor de carga en condiciones normales del servicio.

133.3 Condiciones de instalación

Todo el equipamiento eléctrico se seleccionará para que sea capaz de soportar con seguridad los esfuerzos y las condiciones ambientales (ver 132-5) características de su ubicación, a los cuales estará expuesto. Sin embargo, si una parte del equipamiento no tiene por diseño las propiedades correspondientes a su ubicación, éste puede ser usado con la condición de que se brinde una protección adicional adecuada como parte de la protección a la totalidad de la instalación eléctrica.

133.4 Prevención contra los efectos perjudiciales

Todo el equipamiento eléctrico se seleccionará de manera que no cause efectos perjudiciales a cualquier otro equipamiento o afecte el suministro durante el servicio normal, incluidas las operaciones de conmutación. En este contexto, entre los factores que pueden tener influencia se incluyen, por ejemplo:

- el factor de potencia;
- los picos de corriente;
- las cargas asimétrica;
- las armónicas.

134 Montaje y verificación inicial de las instalaciones eléctricas

134.1 Montaje

134.1.1 Para el montaje de la instalación eléctrica, es necesario, un personal adecuadamente calificado y un uso apropiado de los materiales a utilizar.

134.1.2 Las características del equipamiento eléctrico, determinadas de acuerdo con el capítulo 133, no pueden deteriorarse en el proceso de montaje.

134.1.3 Los conductores se identificaran de acuerdo con la IEC 60446.

134.1.4 Las conexiones entre conductores y entre éstos y otro equipamiento eléctrico se harán de forma que el contacto sea seguro y confiable.

134.1.5 Todo equipamiento eléctrico se montará de tal forma que no sean afectadas las condiciones de enfriamiento de diseño.

134.1.6 Todo el equipamiento eléctrico que pueda provocar probables altas temperaturas o arcos eléctricos se colocará o resguardará en lugares en los que se elimine el riesgo de ignición de materiales inflamables. Cuando la temperatura de las partes expuestas de cualquier equipamiento eléctrico pueda causar daños a las personas, las mismas se protegerán o localizarán en un lugar adecuado para prevenir un contacto accidental.

134.2 Verificación inicial

Las instalaciones eléctricas serán examinadas e inspeccionadas antes de su puesta en servicio y después de cualquier modificación importante, para verificar la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con la presente norma.

30 Determinación de las características generales (IEC 60364-3)

31 Fines, alimentaciones y estructura

311 Demanda máxima y diversidad

311.1 La determinación de la demanda máxima es esencial para diseñar confiable y económicamente una instalación dentro de los límites de caída de tensión y capacidad térmica.

311.2 La diversidad debe ser tomada en cuenta para la determinación de la demanda máxima de una instalación o de una parte de la misma.

NOTA La guía para el cálculo de la diversidad está en consideración.

312 Tipos de sistemas de distribución

Los sistemas de distribución se determinan en función de las características siguientes:

- tipos de esquemas de conductores activos;
- tipos de esquemas de puesta a tierra.

312.1 Tipos de esquemas de conductores activos

En esta norma se tienen en cuenta los siguientes esquemas de conductores activos:

Sistemas de CA:

Monofásico, 2 hilos

Monofásico, 3 hilos

Bifásico, 3 hilos

Bifásico, 5 hilos

Trifásico, 3 hilos

Trifásico, 4 hilos

Sistemas de CC:

2 hilos

3 hilos

312.2 Tipos de esquemas de puesta a tierra

En esta norma se tienen en cuenta los siguientes esquemas de puesta a tierra:

NOTA 1 Las figuras desde la 31 A a la 31 E muestran ejemplos de sistemas trifásicos usados comúnmente. Las figuras 31 F a 31 K muestran ejemplos de sistemas de c.c. usados comúnmente.

NOTA 2 Los códigos empleados tienen los significados siguientes.

Primera letra – Relación de la alimentación respecto a tierra:

T = conexión directa de un punto a tierra;

I = todas las partes activas segregadas de tierra, o un punto conectado a tierra a través de una impedancia.

Segunda letra – Relación de las partes conductoras expuestas de la instalación respecto a tierra:

T = conexión eléctrica directa a tierra de las partes conductoras expuestas, independiente de la puesta a tierra de cualquier punto del sistema electroenergético.

N = conexión eléctrica directa de las partes conductoras expuestas al punto puesto a tierra del sistema electroenergético (en los sistemas de c.a., el punto puesto a tierra es normalmente el punto neutro o, si el punto neutro no está accesible, un conductor de fase).

Letras subsiguientes (si las hay) – Disposición de los conductores neutro y de protección.

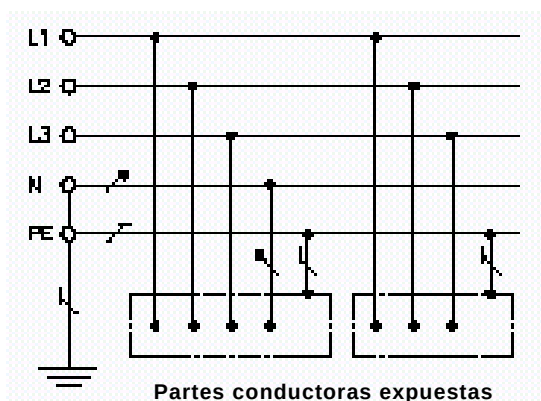
S = la función de protección está asegurada por un conductor distinto del neutro o distinto del conductor de línea puesto a tierra (o, en sistema de c.a., distinto de la fase puesta a tierra;).

C = las funciones de neutro y de protección están combinadas en un solo conductor (conductor PEN).

312.2.1 Sistemas TN

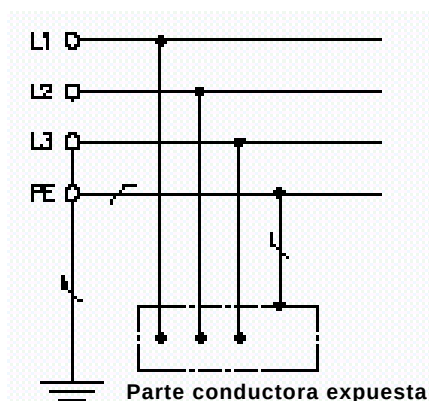
Los sistemas electroenergéticos tipo TN tienen un punto directamente puesto a tierra estando las partes conductoras expuestas de la instalación conectada a ese punto a través de conductores de protección. En dependencia de la relación existente entre los conductores neutro y de protección, se pueden diferenciar tres tipos de sistemas TN de la manera siguiente:

- sistema TN-S se usa, a través de todo el sistema, un conductor de protección separado del conductor neutro;
- sistema TN-C-S: en este sistema se combinan las funciones de neutro y de protección en un solo conductor, en una parte del sistema;
- sistema TN-C se combinan las funciones de neutro y de protección en un solo conductor, a través de todo el sistema.



Puesta a tierra del sistema

El conductor de protección separado del conductor neutro a través de todo el sistema

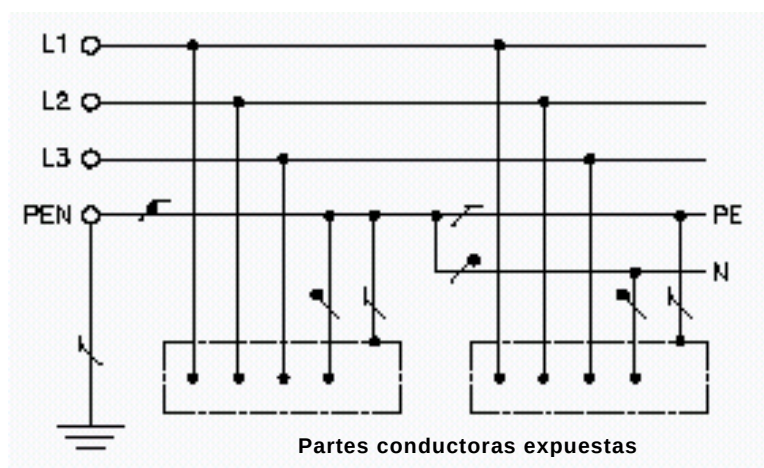


Puesta a tierra del sistema

El conductor de la fase puesta a tierra separado del conductor de protección a través de todo el sistema

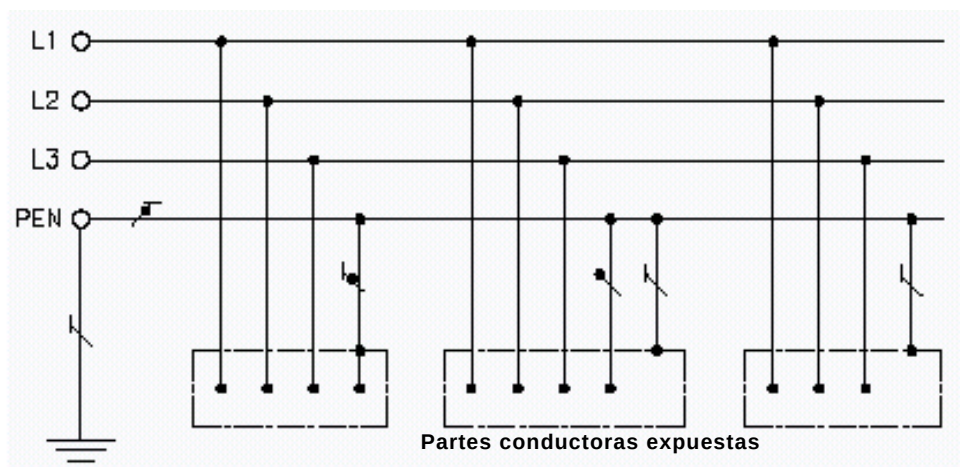
Nota Para los símbolos, ver explicación después de la figura 31C.

Figura 31A – Sistema TN-S



Puesta a tierra del sistema

Figura 31B – Sistema TN-C-S – Las funciones de neutro y de protección se combinan en un solo conductor en una parte del sistema



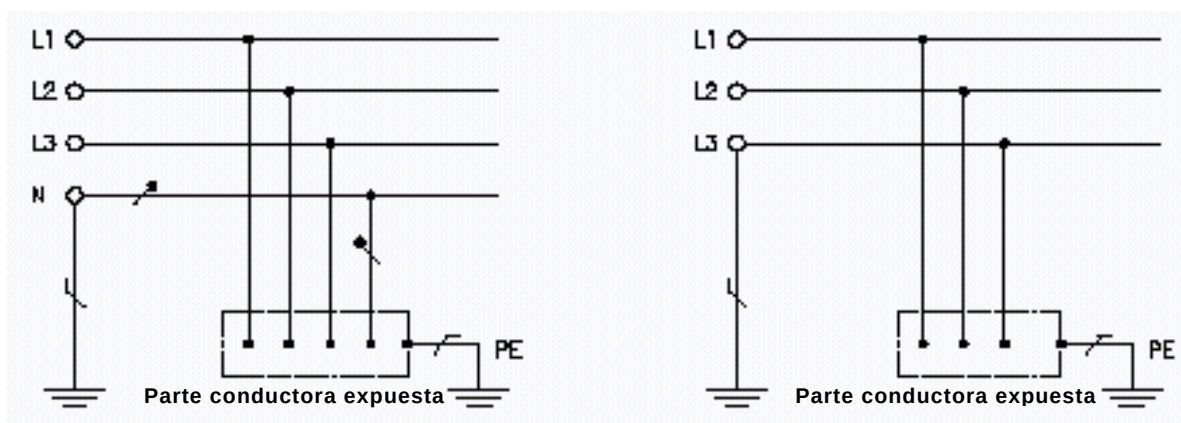
Puesta a tierra
del sistema

Figura 31C – Sistema TN-C – Las funciones de neutro y de protección se combinan en un solo conductor a través de todo el sistema

Explicación de los símbolos para las figuras 31A, 31B, 31C, 31D y 31E de acuerdo con la IEC 60617-11	
	Conductor neutro (N)
	Conductor de protección (PE)
	Conductor combinado, de protección y neutro (PEN)

312.2.2 Sistema TT

El sistema electroenergético TT, tiene un punto directamente puesto a tierra, las partes conductoras expuestas de la instalación están conectadas a tomas de tierra eléctricamente independientes de la toma de tierra del sistema electroenergético.



Puesta a tierra
del sistema

Puesta a tierra
del sistema

Figura 31D – Sistema TT

312.2.3 Sistema IT

El sistema electroenergético IT tiene todas las partes activas segregadas de tierra o un punto conectado a tierra a través de una impedancia, estando las partes conductoras expuestas de la instalación conectadas independiente o colectivamente a tierra o conectadas a la tierra del sistema (ver 413.1.5 de la IEC 60364-4-41).

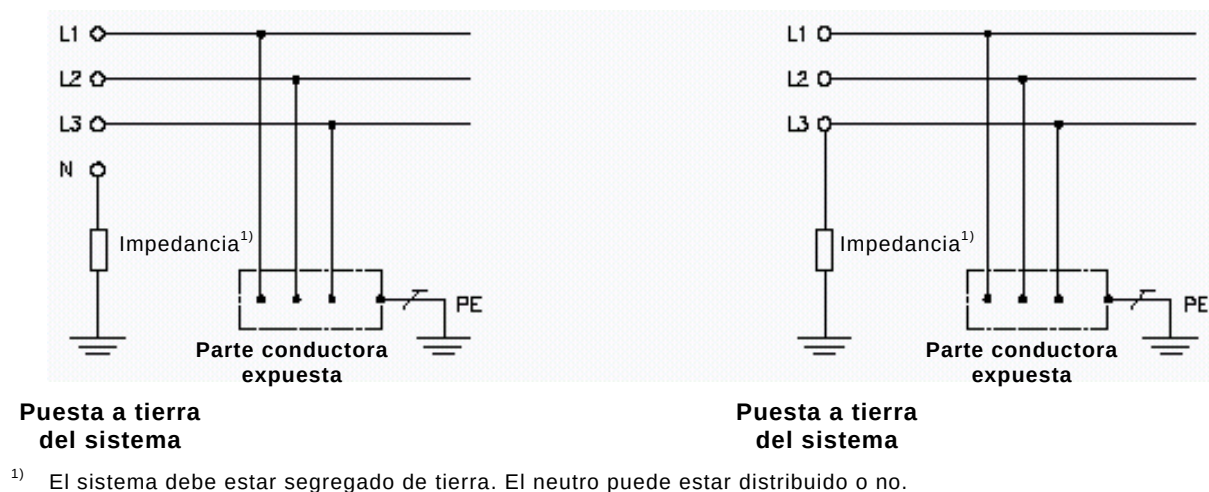


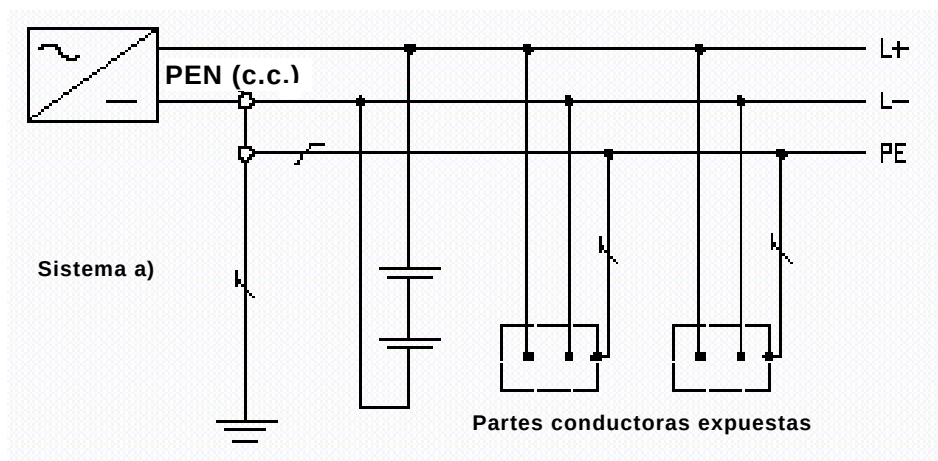
Figura 31E – Sistema IT

312.2.4 Sistemas de CC

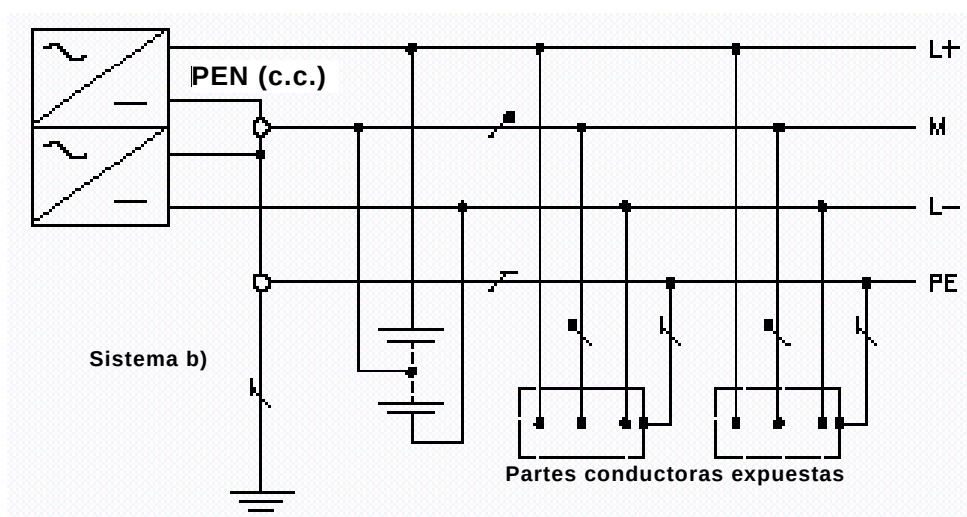
Tipos de sistemas de puesta a tierra para sistemas de corriente continua (c.c.).

NOTA En los sistemas de c.c. puestos a tierra debe tomarse en consideración la corrosión electromecánica.

Cuando las figuras siguientes 31F a 31K muestran la puesta a tierra de un polo específico de un sistema de c.c. de 2 hilos, la decisión de conectar a tierra el polo positivo o el negativo estará fundamentada en circunstancias de operación o en otras consideraciones.



Puesta a tierra del sistema



Puesta a tierra del sistema

Figura 31F – Sistema TN-S en c.c.

El conductor de línea puesto a tierra en el sistema a) (por ejemplo, L-) o el conductor central en el sistema b) (por ejemplo, M) están separados del conductor de protección a través de todo el sistema.

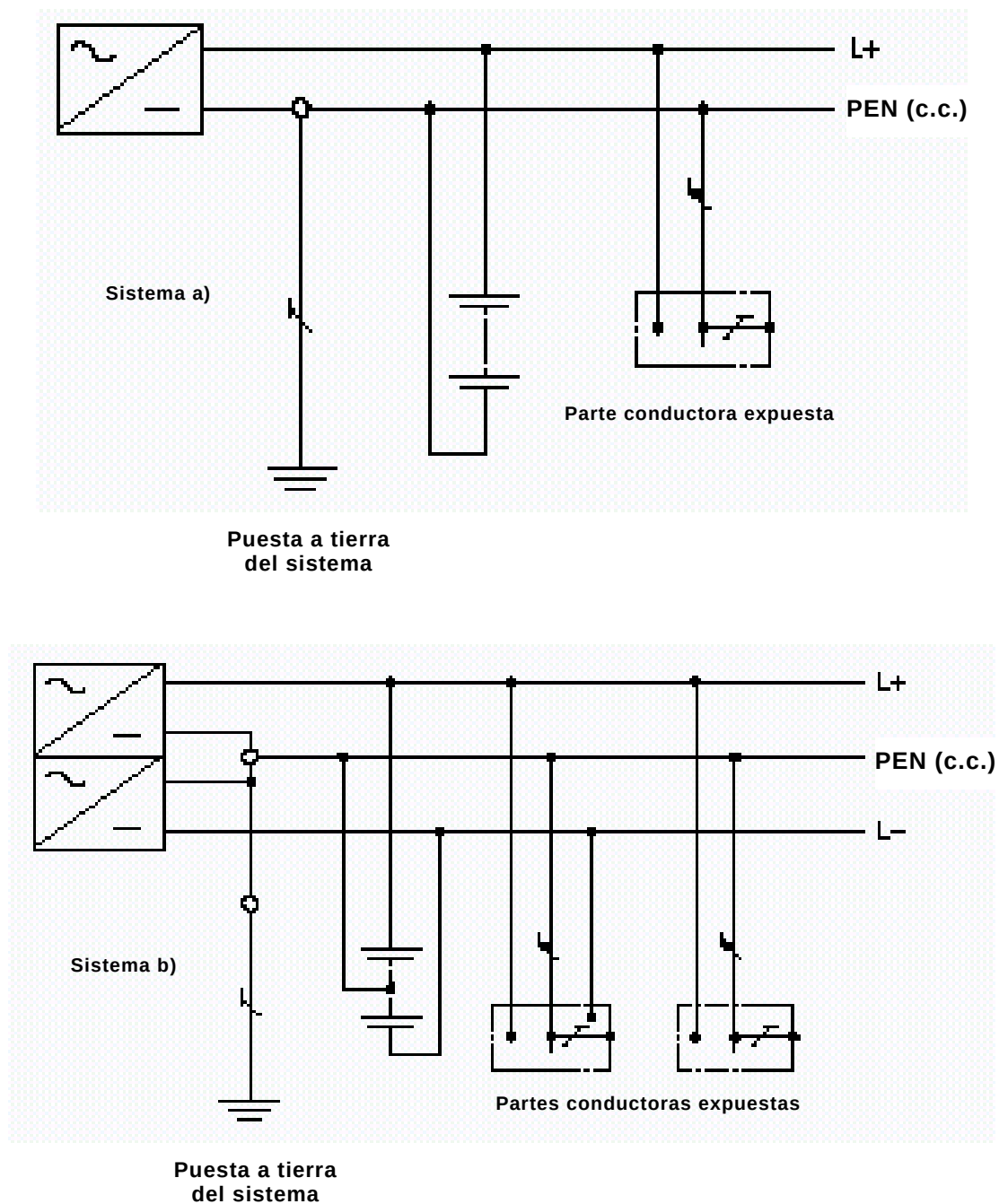


Figura 31G – Sistema TN-C en c.c.

Las funciones del conductor de línea puesto a tierra en el sistema a) (por ejemplo, $L-$) y el del conductor de protección están combinadas en un solo conductor $PEN (c.c.)$ a través de todo el sistema, o el conductor central puesto a tierra en el sistema b) (por ejemplo, M) y el conductor de protección están combinadas en un solo conductor $PEN (c.c.)$ a través de todo el sistema.

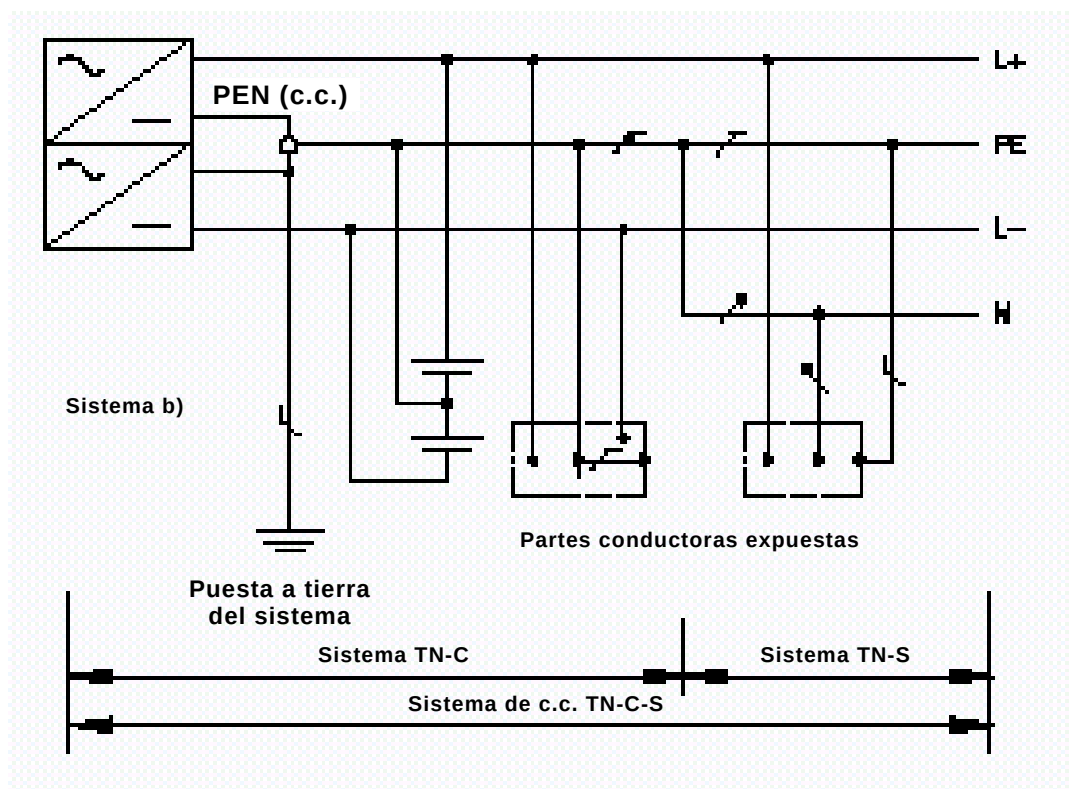
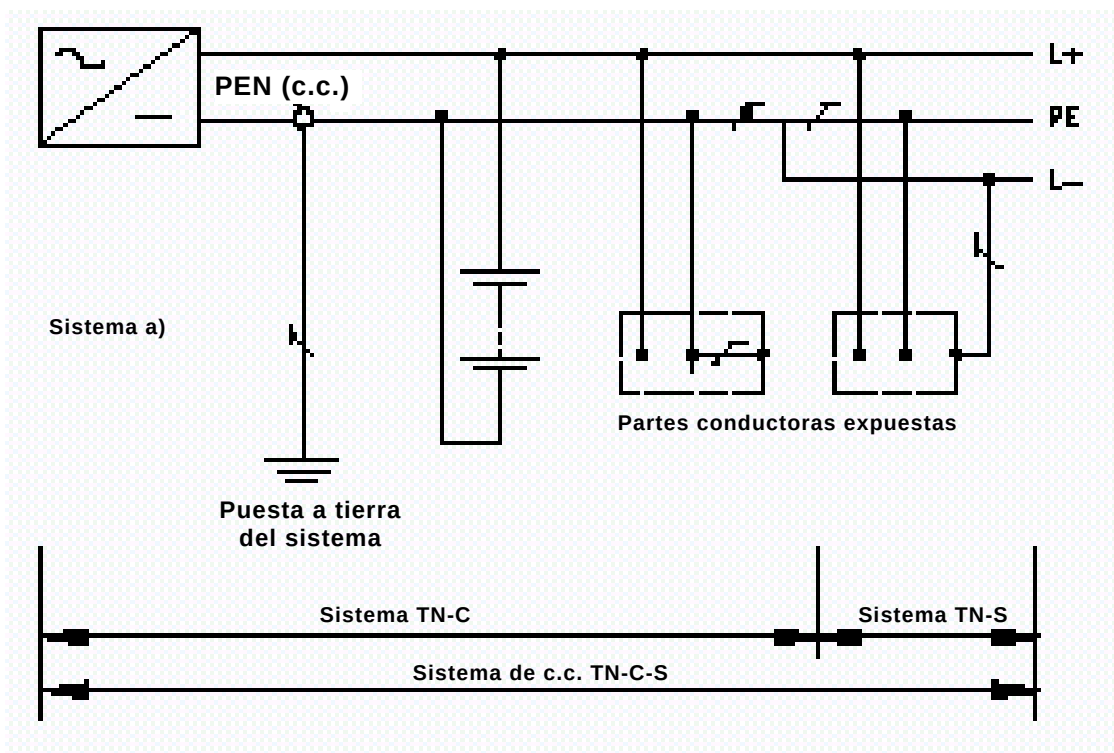
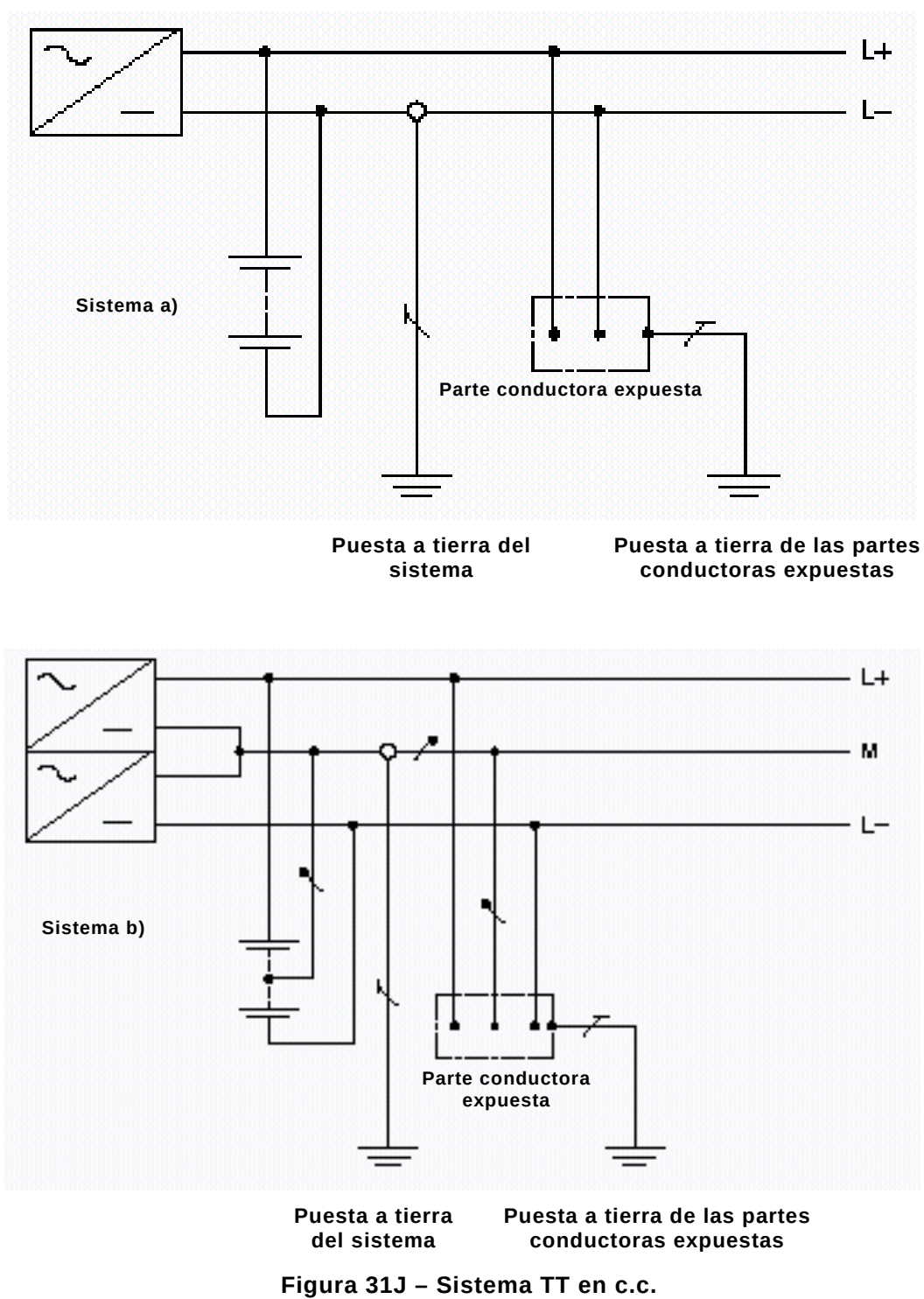


Figura 31H – Sistema TN-C-S en c.c.

Las funciones del conductor de línea puesto a tierra en el sistema a) (por ejemplo, L-) y las del conductor de protección están combinadas en un solo conductor PEN (c.c.) en parte del sistema, o las funciones del conductor central puesto a tierra en el sistema b) (por ejemplo, M) y las del conductor de protección están combinadas en un solo conductor PEN (c.c.) en parte del sistema.



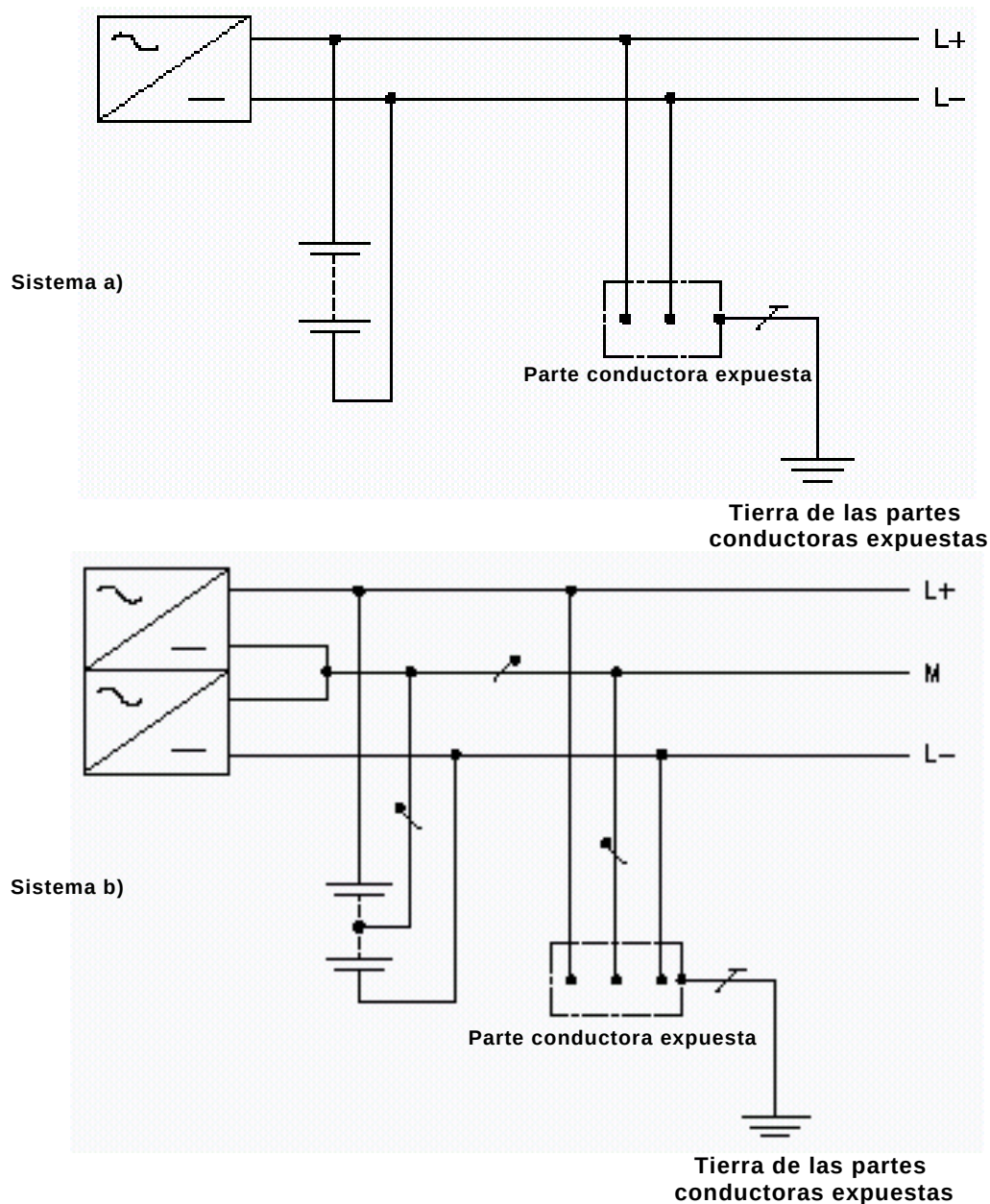


Figura 31K – Sistema IT en c.c.

313 Alimentaciones

313.1 Generalidades

313.1.1 Se deben determinar las características siguientes de la alimentación o alimentaciones disponibles:

- naturaleza de la corriente y frecuencia;
- tensión normal;
- corriente de cortocircuito esperada en el punto de entrada de la alimentación;
- idoneidad para los requisitos de la instalación, incluyendo la demanda máxima.

313.1.2 Estas características serán estimadas para una alimentación externa y serán determinadas para una alimentación privada. Estos requisitos son aplicables igualmente tanto a las alimentaciones principales como a los servicios de seguridad y las alimentaciones de reserva.

313.2 Alimentaciones para los servicios de seguridad y los sistemas de reserva

Donde la provisión de los servicios de seguridad esté especificada por las autoridades relacionadas con la prevención de incendios y otras condiciones para la evacuación de emergencia de las edificaciones y/o donde la provisión de reserva sea exigida por la persona que especifica la instalación, las características de las fuentes de alimentación para los servicios de seguridad y/o sistemas de reserva serán determinadas separadamente. Tales alimentaciones tendrán adecuada capacidad, fiabilidad y disponibilidad, y tiempo de transferencia apropiados al funcionamiento especificado.

Para más requisitos de la alimentación para los servicios de seguridad, ver el capítulo 35 más adelante y el capítulo 556 de la IEC 60364-5-55. Para los sistemas de reserva no existen requisitos particulares en esta norma.

314 División de la instalación

314.1 Toda la instalación será dividida en varios circuitos, si es necesario, para:

- evitar peligros y minimizar inconveniencias en el caso de falla;
- facilitar la seguridad en la inspección, prueba y mantenimiento (ver también la IEC 60364-5-53);
- prevenir los peligros que pudieran surgir de la falla de un circuito, tal como circuito de iluminación.

314.2 Han de preverse circuitos de distribución independientes para las partes de la instalación que deben ser controladas separadamente, de tal forma que estos circuitos no se vean afectados por el fallo de otro circuito.

33 Compatibilidad

33.1 Compatibilidad de las características

(330.1) Se hará una valoración de las características del equipamiento propenso a causar efectos dañinos sobre el equipamiento eléctrico u otros servicios o propenso a dañar la alimentación. Esas características incluyen por ejemplo:

- sobretensiones transitorias;
- fluctuaciones rápidas de la carga;
- corrientes de arranque;
- corrientes armónicas;
- retroalimentación de corriente continua;
- oscilaciones de alta frecuencia;
- corrientes de fuga a tierra;
- necesidad de conexiones adicionales a tierra.

33.2 Compatibilidad electromagnética

Todo el equipamiento eléctrico satisfará los requisitos apropiados de la compatibilidad electroenergética (EMC) y estará de acuerdo con las normas pertinentes de EMC.

El planificador y el diseñador de las instalaciones eléctricas tendrán en cuenta las medidas para reducir el efecto de las sobretensiones inducidas y de la interferencia electromagnética (EMI).

Las medidas se dan en la IEC 60364-4-44.

34 Mantenibilidad

340.1 Se determinará la frecuencia y calidad del mantenimiento que, razonablemente, se espera que reciba la instalación durante su tiempo de vida útil. Donde exista una autoridad responsable por el mantenimiento de la instalación, la misma será consultada. Esas características han de ser tenidas en consideración al aplicar los requisitos de las partes 4 a la 6 de la IEC 60364 de tal manera que, teniendo en cuenta la frecuencia y calidad del mantenimiento esperado:

- cualquier inspección periódica, ensayos, mantenimiento y reparaciones con probabilidades de ser necesarios durante su tiempo de vida útil puedan ser, rápida y seguramente, llevados a cabo; y
- esté garantizada la efectividad de las medidas de protección para la seguridad durante el tiempo de vida útil; y
- la fiabilidad del equipamiento para el funcionamiento idóneo de la instalación sea el apropiado para el tiempo de vida útil.

340.2 (Requisitos adicionales están en consideración.)

35 Servicios de seguridad

351 Generalidades

NOTA La necesidad de los servicios de seguridad y su naturaleza están frecuentemente regulados por autoridades estatales cuyos requisitos han de cumplirse.

Son reconocidas las siguientes fuentes para los servicios de seguridad:

- baterías de respaldo;
- pilas;
- grupo generador independiente de la alimentación normal;
- un alimentador separado de la red de alimentación efectivamente independiente del alimentador normal (ver 556.4.4 de la IEC 60364-5-55).

Anexo A (informativo)

Sistema de numeración y plan de la IEC 60364

Tabla A.1 – Sistema de numeración de la IEC 60364

Sólo se utilizan los números arábigos (excepto para las tablas y figuras que se ven a continuación). Las diversas divisiones y subdivisiones de la publicación se identifican como sigue.		Ejemplos
Partes	Secuencialmente por un único número (un dígito, o dos)	41
Capítulos	Secuencialmente dentro de cada parte mediante el número de la parte seguida de un solo número, sin punto	413
Apartados	Secuencialmente dentro de cada capítulo seguida por un punto y después, el número del apartado.	413.5
Apartados adicionales (si son necesarias)	Secuencialmente dentro de cada apartado, un punto adicional y el número del apartado	542.1.1
Apartados no numerados	Donde la introducción o capítulos generales aparecen antes del comienzo de un capítulo determinado, se emplean ceros en los lugares ocupados normalmente por los números del capítulo	400.1
Tablas y figuras	Por el número de la parte donde ellas aparecen, seguida por una letra mayúscula por orden alfabético	Tabla 41 A

Tabla A.2 – Plan de la IEC 60364: Instalaciones eléctricas en edificaciones

Numeración de las partes	Título
Parte 1	Principios fundamentales, determinación de las características generales, definiciones
11	Alcance
12	Referencia de normativas
13	Principios fundamentales
30	Determinación de las características generales
Capítulo 31	Propósitos, suministros y estructura
Capítulo 33	Compatibilidad
Capítulo 34	Mantenimiento
Capítulo 35	Servicio de seguridad
Anexo A	Sistema de numeración y plan de la IEC 60364
Anexo B	Definiciones
Anexo C	IEC 60364 – Partes 1-6: Reestructuración
Parte 4	Protección para la seguridad
Parte 4-41	Protección contra el choque eléctrico (protección contra contactos directos e indirectos)
Parte 4-42	Protección contra los efectos térmicos (del equipamiento durante su funcionamiento normal)
Parte 4-43	Protección contra las sobrecorrientes (para conductores y cables)
Parte 4-44	Protección contra las perturbaciones de la tensión y las perturbaciones electromagnéticas

Numeración de las partes	Título
Parte 5	Selección y montaje del equipamiento eléctrico
Parte 5-51	Reglas comunes (p. e. principios para la selección y el montaje)
Parte 5-52	Sistemas de canalizaciones
Parte 5- 53	Segregación, conmutación y control
Parte 5- 54	Sistema puesta a tierra
Parte 5- 55	Otro equipamiento
Parte 6	Verificación y ensayo
Parte 6-61	Verificación inicial
Parte 7	Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales
NOTA La parte 7 difiere de las 6 precedentes en el sentido de que se divide en capítulos para tener más de nueve capítulos disponibles para estas regulaciones adicionales.	
Parte 7-701	Emplazamiento que contiene una bañera o pocitos de ducha
Parte 7-702	Piscinas
Parte 7-703	Emplazamiento que contiene calentadores de saunas
Parte 7-704	Instalaciones en sitios de construcciones y demoliciones
Parte 7-705	Instalaciones eléctricas en áreas agrícolas y hortícolas
Parte 7-706	Emplazamientos conductores restrictivos
Parte 7-707	Requisitos de puesta a tierra para la instalación de equipamiento de procesamiento de datos
Parte 7-708	Instalaciones eléctricas en parqueo de caravanas y caravanas
Parte 7-709	Instalaciones eléctricas en marinas y embarcaciones de recreo
Parte 7-710	Emplazamientos médicos y área asociadas
Parte 7-711	Instalaciones eléctricas en exposiciones, espectáculos, puestos comerciales y ferias de diversiones
Parte 7-712	Reservada para los sistemas fotovoltaicos
Parte 7-713	Mobiliario
Parte 7-714	Instalaciones de iluminación en exterior
Parte 7-715	Instalaciones de iluminación de extra baja tensión

Anexo B (informativo)

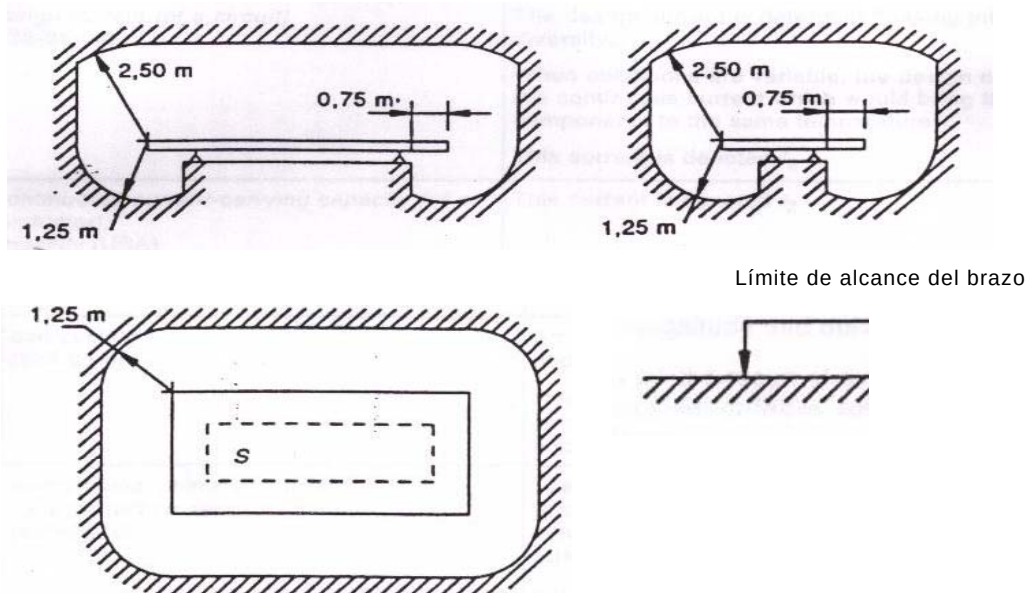
Definiciones – Guía para los términos generales

B.1.0 (21.0) Alcance

Esta guía es aplicable a instalaciones eléctricas en edificaciones. La misma contiene notas aclaratorias sobre los términos usados en la IEC 60364, que aparecen relacionadas desde la sección 01 a la 08 de la IEC 60050 (826). El propósito de estas notas es facilitar la aplicación de los términos.

	Término	Nota
B.1.1 (21.1)	Características de la instalación; (sección 01)	
B.1.1.1 (21.1.1)	<i>origen de una instalación eléctrica entrada del servicio</i> (USA) (826-01-03)	Una instalación eléctrica puede tener más de un origen
B.1.1.2 (21.1.2)	<i>conductor neutro</i> (símbolo N) (826-01-03)	El punto neutro (de un sistema polifásico) se define en el VEI 601-022 de la siguiente forma: "Punto común de los n devanados de un transformador de potencia conectado en estrella, o el punto común de un transformador de puesta a tierra, en una subestación." En determinados casos, y en condiciones específicas, las funciones del conductor neutro y del conductor de protección pueden estar combinadas en un solo conductor (ver la definición del conductor PEN) (826-04-06)
B.1.1.3 (21.1.3)	<i>temperatura ambiente</i> (826-01-04)	Se asume que la temperatura ambiente incluye los efectos de todo el equipamiento instalado en el mismo local La temperatura ambiente a considerar para el equipamiento es la temperatura que existe en el lugar donde debe instalarse el mismo, resultante de la influencia de todo el equipamiento y fuentes de calor que se encuentren operando en el local, sin tener en consideración la contribución del equipamiento que se va a instalar
B.1.1.4 (21.1.4)	<i>(sistema de alimentación para) servicios de seguridad; sistema electroenergético de emergencia</i> (EE UU) (826-01-05)	Los servicios de seguridad constituyen, frecuentemente, un requisito establecido para locales abiertos al público, edificios muy altos y algunos centros industriales
B.1.1.5 (21.1.5)	<i>sistema de alimentación de reserva</i> (826-01-06)	Las fuentes de reserva son necesarias, por ejemplo, para evitar la interrupción de procesos industriales continuos o de procesamiento de datos
B.1.2 (21.2)	Tensiones (sección 02)	
B.1.2.1 (21.2.1)	<i>tensión nominal (de una instalación)</i> (826-02-01)	Se excluyen las sobretensiones transitorias debido, por ejemplo, a operaciones de conmutación, y las variaciones temporales de la tensión originadas por condiciones anormales, como fallas en el sistema de alimentación
B.1.3 (21.3)	<i>choque eléctrico</i> (sección 03)	
B.1.3.1 (21.3.1)	<i>partes conductoras extrañas</i> (826-03-03)	Las partes conductoras extrañas pueden ser: – partes metálicas de la estructura de la edificación; – sistemas de tuberías metálicas para gas, agua, calefacción, etc.;

	Término	Nota
		– pisos y paredes no aislados.
B.1.3.2 (21.3.2)	<i>partes simultáneamente accesibles</i> (826-03-10)	En el contexto de protección contra el contacto directo, una parte activa puede ser accesible con: – otra parte activa; o – una parte conductora expuesta; o – una parte conductora extraña; o – un conductor de protección. Las partes simultáneamente accesibles en el contexto de protección contra el contacto indirecto pueden ser: – partes conductoras expuestas; – partes conductoras extrañas; – conductores de protección Con relación a la definición del VEI 826-03-10, se debe observar que la palabra “tocado” significa cualquier contacto que se haga con cualquiera parte del cuerpo (mano, pie, cabeza, etc.)
B.1.3.3 (21.3.3)	<i>alcance del brazo</i> (826-03-11)	Este espacio está convenientemente limitado, tal como se muestra en la figura B.1 (21a)



S = superficie que se espera sea ocupada por personas

Figura B.1 (21a) – Zona de alcance del brazo

B.1.4 (21.4)	Puesta a tierra (sección 04)	
B.1.4.1 (21.4.1)	<i>tierra [earth; ground (EE.UU.)]</i> (826-04-01)	El potencial puede no ser cero en la proximidad de los electrodos de tierra
B.1.4.2 (21.4.2)	<i>conductor de puesta a tierra</i> (sección 03)	Las partes no aisladas de los conductores de puesta a tierra que están enterradas en el suelo se consideran componentes del electrodo de tierra
B.1.4.3 (21.4.3)	<i>enlaces equipotenciales</i> (826-04-09)	Se establece una diferencia entre – el enlace equipotencial principal; – el enlace equipotencial suplementario; – el enlace equipotencial aislado de tierra. El enlace equipotencial suplementario se conoce también como enlace local

	Término	Nota
B.1.5 (21.5)	Circuitos eléctricos (sección 05)	
B.1.5.1 (21.5.1)	<i>circuito (eléctrico) (de una instalación)</i> (826-05-1)	Un circuito contiene conductores activos, conductores de protección (si hay alguno), panel de distribución asociado, panel de control y accesorios. Un conductor de protección puede ser común para varios circuitos
B.1.5.2 (21.5.2)	<i>corriente de diseño (de un circuito)</i> (826-05-04)	La corriente de diseño se determina tomando en consideración la diversidad. Cuando las condiciones son variables, la corriente de diseño es la que hace que los componentes del circuito tengan la misma temperatura. Esta corriente se denomina como I_B
B.1.5.3 (21.5.3)	<i>capacidad conductora (permanente) de corriente (de un conductor)</i> <i>ampacidad (EE.UU.)</i> (826-05-05)	Esta corriente se denomina como I_Z
B.1.5.4 (21.5.4)	<i>sobrecorriente</i> (826-05-06)	Una sobrecorriente puede tener o no, efectos dañinos, lo cual depende de su magnitud y duración. Las sobrecorrientes pueden ser el resultado de sobrecargas en equipos o fallas tales como cortocircuitos o fallas a tierra
B.1.5.5 (21.5.5)	<i>corriente convencional de accionamiento (de un dispositivo de protección)</i> (826-05-09)	La corriente convencional de accionamiento es mayor que la corriente asignada o de ajuste del dispositivo, y el tiempo convencional varía de acuerdo con el tipo de dispositivo de protección y la corriente asignada del mismo. Para los fusibles, a esta corriente se le llama "corriente de fusión convencional". Para los interruptores automáticos a esta corriente se le llama "corriente convencional de accionamiento"
B.1.7 (21.7)	Otro equipamiento (sección 07)	
B.1.7.1 (21.7.1)	<i>equipamiento de mano</i> (826-07-05)	Esto se refiere a equipamiento cuyo funcionamiento depende de que se le sostenga o guíe manualmente
B.1.7 (21.7.2)	<i>equipamiento fijo</i> (826-04-06)	Ejemplo: el valor de su masa es de 18 kg en las normas de la IEC que se refieren a aparatos electrodomésticos
B.1.8 (21.8)	Segregación y conmutación (sección 08)	
B.1.8.1 (21.8.1)	<i>segregación</i> (826-08-01)	La función de segregación contribuye a proporcionar seguridad al personal antes de ejecutar trabajos, reparaciones, localizaciones de fallas o sustitución de equipamiento

Anexo C
(informativo)
IEC 60364 – Partes 1 a 6: Reestructuración

Tabla C.1 – Relación entre las partes reestructuradas y las partes viejas

Número de la publicación según la reestructuración	Publicaciones viejas contenidas en la parte nueva	Título	Publicada	Enmienda (fecha)
PARTE 1 Principio fundamentales	IEC 60364-1 Ed.3	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte1: Alcance, objetivos y principios fundamentales</i>	1992	
	IEC 60364-2-21 TR3 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 2: Definiciones – Capítulo 21: Guía para los términos generales</i>	1993	
	IEC 60364-3 Ed.2	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 3: Evaluación de las características generales</i>	1993	A1 (1994) A2 (1995)
PARTE 4-41 Protección para la seguridad – Protección contra el choque eléctrico	IEC 60364-4-41 Ed.3	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte4: Protección para la seguridad – Capítulo 41: Protección contra el choque eléctrico</i>	1992	A1 (1996) A2 (1999)
	IEC 60364-4-46 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4: Protección para la seguridad – Capítulo 46: Segregación y conmutación</i>	1981	
	IEC 60364-4-47 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4: Protección para la seguridad – Capítulo 47: Aplicación de medidas de protección para la seguridad – Sección 470: Generalidades – Sección 471: Medidas de protección contra el choque eléctrico</i>	1981	A1 (1993)
	IEC 60364-4-481 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4: Protección para la seguridad – Capítulo 48: Selección de las medidas de protección en función de las influencias externas – Sección 481: Selección de las medidas de protección contra el choque eléctrico en relación con las influencias externas</i>	1993	
PARTE 4-42 Protección para la seguridad – Protección contra los efectos térmicos	IEC 60364-4-42 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4: Protección para la seguridad – Capítulo 42: Protección contra los efectos térmicos</i>	1980	
	IEC 60364-4-482 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4: Protección para la seguridad – Capítulo 48: Selección de las medidas de protección en función de las influencias externas – Sección 482: Protección contra el fuego</i>	1982	
PARTE 4-43 Protección para la seguridad – Protección contra las sobrecorrientes	IEC 60364-4-43 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4: Protección para la seguridad – Capítulo 43: Protección contra las sobrecorrientes</i>	1977	A1 (1997)
	IEC 60364-4-472 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4: Protección para la seguridad – Capítulo 47: Aplicación de medidas de protección para la seguridad – Sección 473: Medidas de protección contra las sobrecorrientes</i>	1977	A1 (1998)
PARTE 4-44 Protección para la seguridad – Protección contra las perturbaciones magnéticas y de la tensión	IEC 60364-4-442 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4: Protección para la seguridad – Capítulo 44: Protección contra las sobretensiones – Sección 442: Protección de las instalaciones de baja tensión contra las fallas entre sistemas de alta tensión y tierra</i>	1993	A1 (1996) A2 (1999)
	IEC 60364-4-443 Ed.2	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4: Protección para la seguridad – Capítulo 44: Protección contra las sobretensiones – Sección 443: Protección contra las sobretensiones de origen atmosférico o debidas a la conmutación</i>	1995	A1 (1998)
	IEC 60364-4-444 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4: Protección para la seguridad – Capítulo 44: Protección contra las sobretensiones – Sección 444: Protección contra las interferencias electromagnéticas (EMI) en las instalaciones de edificaciones</i>	1996	
	IEC 60364-4-45 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4: Protección para la seguridad – Capítulo 45: Protección contra las subteniones</i>	1984	

Tabla C.1 – (continuación)

Número de la publicación según la reestructuración	Publicación viejas contenidas en la parte nueva	Título	Publicada	Enmienda (fecha)
PARTE 5-51 <i>Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Reglas comunes</i>	IEC 60364-5-51 Ed.3	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5: Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Capítulo 51: Reglas comunes</i>	1992	
	IEC 60364-3 Ed.2	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 3: Evaluación de las características generales</i>	1993	A1 (1994) A2 (1995)
PARTE 5-52 <i>Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Canalizaciones</i>	IEC 60364-5-52 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5: Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Capítulo 52: Canalizaciones</i>	1993	A1 (1997)
	IEC 60364-5-523 Ed.2	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5: Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Capítulo 52: Canalizaciones – Sección 523: Corrientes admisibles</i>	1999	
PARTE 5-53 <i>Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Segregación, conmutación y control</i>	IEC 60364-4-46 Ed.1 (excepto el artículo 461 que va a la parte 4-41)	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4: Protección para la seguridad – Capítulo 46: Segregación y conmutación</i>	1981	
	IEC 60364-5-53 Ed.2	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5: Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Capítulo 53: Dispositivos de fuerza y control</i>	1994	
	IEC 60364-5-534 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5: Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Capítulo 53: Dispositivos de fuerza y control – Sección 534: Dispositivos para la protección contra las sobretensiones</i>	1997	
	IEC 60364-5-537 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5: Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Sección 537: Dispositivos para la segregación y la conmutación</i>	1981	A1 (1989)
PARTE 5-54 <i>Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Configuraciones de puesta a tierra</i>	IEC 60364-5-54 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5: Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Capítulo 54: Configuraciones de puesta a tierra conductores de protección</i>	1980	A1 (1982)
	IEC 60364-5-548 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5: Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Sección 548: Configuraciones de puesta a tierra y conexión equipotencial para instalaciones de tecnología de la información</i>	1996	A1 (1982)
PARTE 5-55 <i>Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Otro equipamiento</i>	IEC 60364-5-551 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5: Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Capítulo 55: Otros materiales – Sección 551: Conjuntos generadores de tensión baja</i>	1994	
	IEC 60364-5-559 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5: Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Capítulo 55: Otros materiales – Sección 559: Luminarias e instalaciones de iluminación</i>	1999	
	IEC 60364-5-56 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5: Selección y montaje de equipamiento eléctrico – Capítulo 56: Servicios de seguridad</i>	1980	A1 (1998)
	IEC 60364-3 Ed.2	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 3: Evaluación de las características generales</i>	1993	A1 (1984) A2 (1995)
PARTE 6-61 <i>Verificación y ensayos – Verificación inicial</i>	IEC 60364-6-61 Ed.1	<i>Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 6: Verificación – Capítulo 61: Verificación inicial</i>	1986	A1 (1993) A2 (1997)

Tabla C.2 – Relación entre la numeración nueva de los capítulos y la vieja

Número reestructurado	Anterior si es diferente	Fecha de la(s) publicación(es) originales	Título del capítulo
Parte 1			
12	3.2	1993	Referencias de normativas
Anexo B	21	1993	Definiciones, guía de términos generales
B 1.0	21.0	1993	Alcance
B 1.1	21.1	1993	Características de las instalaciones
B 1.2	21.2	1993	Tensiones
B 1.3	21.3	1993	Choque eléctrico
B 1.4	21.4	1993	Puesta a tierra
B 1.5	21.5	1993	Circuitos eléctricos
B 1.7	21.7	1993	Otro equipamiento eléctrico
B 1.8	21.8	1993	Segregación y conmutación
Parte 4-41			
410	422	1992	Introducción
410.2	Nuevo		Referencias de normativas
410.3	470		Aplicación de medidas de protección contra el choque eléctrico
Parte 4-42			
421	422	1980	Protección contra el fuego
422	482	1982	Protección contra el fuego donde existan riesgos particulares
422.1	482.0	1982	Generalidades
422.2	482.1	1982	Condiciones de evacuación en una emergencia
422.3	482.2	1982	Naturaleza de materiales procesados o almacenados
422.4	482.3	1982	Materiales de la construcción combustible
422.5	482.4	1982	Estructuras propagadoras del fuego
Parte 4-43			
431	473.3	1977	Requisitos según la naturaleza de los circuitos
431.1	473.3.1	1977	Protección de los conductores de las fases
431.2	473.3.2	1977	Protección del conductor neutro
431.3	473.3.3	1977	Desconexión y reconexión del conductor neutro
433.1	433.2	1977	Coordinación entre los conductores y los dispositivos de protección contra sobre descargas
433.2	473.1.1	1977	Posición de los dispositivos para la protección contra las sobrecargas
433.3	473.1.2	1977	Omisión de los dispositivos para la protección contra las descargas
433.4	473.1.3	1977	Posición a omisión de los dispositivos para la protección contra las sobrecargas en los sistemas IT
433.5	473.1.4	1977	Casos donde la omisión de los dispositivos para la protección contra las descargas se recomienda por razones de seguridad
433.6	473.1.5	1977	Protección de conductores en paralelo contra las sobrecargas
434.1	434.2	1977	Determinación de las corrientes de cortocircuitos futuras perspectivas
434.2	473.2.1	1977	Posición de los dispositivos para la protección contra cortocircuitos
434.3	473.2.3	1977	Omisión de dispositivos para la protección contra cortocircuitos
434.4	473.2.4	1977	Protección de conductores en paneles contra los cortocircuitos
434.5	434.3	1977	Características de los dispositivos de protección contra los cortocircuitos

Tabla C.2 (continuación)

Número reestructurado	Anterior si es diferente	Fecha de la(s) publicación(es) originales	Título del capítulo
Parte 4-44			
440		1993,1995 y 1996 respectivamente	Introducción – Compilada de las introducciones de las partes 4-442 (en parte), 4-443 y 4-444 (en parte)
440.1	442.1.1	1993	Alcance
440.2	442.1.4	1993	Referencia de normativas
445	45	1993	Protección contra las subtensiones
445.1	451	1984	Requisitos generales
Parte 5-51			
510	51	1997	Introducción
511	320.1 320.2	1993	Condiciones de operación e influencias externas
Parte 5-52			
Tabla 52-1	52 F	1993	Selección de las canalizaciones
Tabla 52-2	52 G	1993	Montaje de las canalizaciones
Tabla 52-3	52 H	1993	Ejemplar de métodos de instalación
Tabla 52-4	52-A	1993	Temperaturas máximas de funcionamiento para los tipos de aislamiento
523.5	523.4	1983	Grupos que contienen más de un circuito
523.6	523.5	1983	Números de conductores cargados
523.7	523.6	1983	Conductores en paralelo
523.8	523.7	1983	Variación de las condiciones de instalación a lo largo del recorrido
Tabla 52-5	525	1993	Sección mínima de los conductores
Anexo C	Anexo B	1993	Formulas para expresar las corrientes admisibles
Anexo D	Anexo C	1993	Efectos de las corrientes armónicas sobre los sistemas trifásicos balanceados.
Parte 5-53			
534.3	535	1997	Dispositivos para la protección contra las subtensiones
535	539	1981	Coordinación de varios dispositivos de protección
535.1	539.1		Discriminación entre dispositivos de protección contra las subcorrientes
535.2	539.2		Asociación de dispositivos de protección contra corrientes residuales
535.3	539.3		Discriminación entre dispositivos de protección contra corrientes residuales
536	46	1981	Segregación y conmutación
536.0	460	1981	Introducción
536.1	461	1981	Generalidades
536.2	462	1981	Segregación
536.3	463	1981	Desconexión para el mantenimiento mecánico
536.4	464	1981	Conmutación de emergencia
536.5	465	1981	Conmutación funcional.
Parte 5-54			NOTA No ha habido cambio en la numeración
Parte 5-55			
550.2	551.1.2 559.2	1994	Referencia de normativas
556	56	1980	Servicios de seguridad
556.1	352	1980	Generalidades
556.4	562	1980	Fuente de seguridad
556.5	563	1980	Circuitos
556.6	564	1980	Equipos de utilización
556.7	565	1980	Requisitos especiales para los servicios de seguridad que tienen fuertes que no son capaces de funcionar en paralelo
556.8	566	1980	Requisitos especiales para los servicios de seguridad que tienen fuentes que no son capaces de funcionar en paralelo
Parte 6-61			NOTA No ha habido cambio en la numeración

Bibliografía

IEC 60050 (601):1985, *Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI) – Capítulo 601: Generación, transmisión y distribución de electricidad – Generalidades*